

Computergestützte Physik 2 | SS 2025

Übung 11 | 24.06.2025

Abgabe: 01.07.2025, 16 Uhr

Vorbereitung zum 5. E-Test am 01.07.2025

Umfang des 5. E-Tests:

- Inhalte der Vorlesungen vom 16.06.2025 bis einschließlich 23.06.2025.
- Inhalte der Übungen 10-11.
- Code von **Aufgabe 1** aus dieser Übung (= Übung 11).
- Verständnisfragen des E-Tests beziehen sich auch auf **Aufgabe 2** aus dieser Übung.
- Regeln für den E-Test sind identisch zum vorherigen E-Test.

Hinweise zur Abgabe (bitte sorgfältig lesen!):

- Die Abgabe dieser Übung ist **freiwillig** und wird keine Punkte erzielen.
- Verwenden Sie das übliche Abgaben-Format.
- Sollten Sie sich nicht an dieses vorgegebene Schema halten, wird Ihre Abgabe nicht korrigiert.
- Die Skripte müssen mit aussagekräftigen print-Statements oder deutlich gekennzeichneten Plots eine eindeutige Zuordnung der Ergebnisse zu den jeweiligen Fragestellung ermöglichen.
- Es müssen alle verwendeten Datenfiles mit abgegeben werden, mit Ausnahme von durch uns zur Verfügung gestellten Daten. Die Skripte müssen sofort lauffähig sein. Es dürfen keine input Befehle verwendet werden.
- Andere Lösungen der Übungsaufgaben, z.B. mit iPython-Notebooks oder mit MAPLE, MATLAB, MATHEMATICA, ... können wir nicht akzeptieren.

Hinweis: Der Programmiereteil des 5. E-Tests wird sich auf diese Aufgabe (Aufgabe 1) beziehen.

Hinweis: Zur Selbstkontrolle. Die Testdaten aus c) in der 2D-Projektion sind gegeben als

$[-0.67901782 \quad -0.41743548]$

$[-0.77241985 \quad -0.47109539]$

$[-0.67784316 \quad -0.45910649]$

$[-0.84997459 \quad -0.45389296]$

mit den Koordinaten [LDA Koordinate 1, LDA Koordinate 2]. Für den E-Test müssen Sie die gleiche Zuordnung von Koordinate und LDA-Richtung haben wie hier angegeben. Ansonsten kann es keine Punkte dafür geben.

Aufgabe 1. (Linear Diskriminant Analysis (LDA))

In der Vorlesung haben Sie die Fisher Diskriminante als Verfahren kennengelernt, um einen Datensatz, bestehend aus zwei Klassen, zu separieren. Dafür wurde Ihnen ein Datensatz mit zwei Klassen (Äpfel und Birnen) und zwei Merkmalen (Farbe, Längenverhältnis) vorgestellt. Dieser Datensatz wird in dieser Aufgabe um die Klasse Orangen und das Merkmal Gewicht erweitert:

Die Daten sind wie folgt gegeben: [Farbe F (in μm), Längenverhältnis L (in mm), Gewicht G (in g)]:

Äpfel:

```
1 aepfel = np.array([
2     [0.61, 1.01, 170],
3     [0.59, 1.06, 180],
4     [0.57, 1.03, 160],
5     [0.64, 1.04, 190],
6     [0.67, 1.08, 210],
7     [0.62, 1.02, 165],
8     [0.62, 1.07, 175],
9     [0.55, 1.01, 155],
10    [0.59, 1.03, 170],
11    [0.66, 1.03, 185]
12 ])
```

Birnen:

```
1 birnen = np.array([
2     [0.54, 1.11, 130],
3     [0.56, 1.06, 145],
4     [0.51, 1.13, 120],
5     [0.59, 1.13, 150],
6     [0.59, 1.08, 135],
7     [0.55, 1.12, 140],
8     [0.53, 1.08, 130],
9     [0.49, 1.10, 125],
10    [0.56, 1.11, 140],
11    [0.57, 1.07, 135]
12 ])
```

Orangen:

```
1 orangen = np.array([
2     [0.64, 0.98, 165],
3     [0.66, 1.01, 180],
4     [0.65, 0.97, 150],
5     [0.69, 1.02, 190],
6     [0.70, 1.05, 200],
7     [0.63, 0.96, 145],
8     [0.68, 1.03, 210],
9     [0.69, 0.99, 155],
10    [0.65, 0.95, 160],
11    [0.67, 1.00, 175]
12 ])
```

- Erstellen Sie aus den gegebenen Daten einen Datensatz **X**, der alle drei Klassen (Äpfel, Birnen, Orangen) enthält, erstellen Sie einen Label-Array **y** und visualisieren Sie diesen Datensatz in einem 3D-Plot. Verwenden Sie dabei die Merkmale Farbe, Längenverhältnis und Gewicht als Achsen.
- Führen Sie eine lineare Diskriminantenanalyse (LDA) durch, um die Daten voneinander zu separieren und stellen Sie die berechnete Projektion, die die Daten **optimal** voneinander trennt, in einem 2D-Plot dar. Stellen Sie sicher, dass Ihre berechneten Eigenvektoren normiert sind.

Hinweis: Es ist hier von Ihnen gefordert die LDA selbst zu implementieren. Nutzen Sie dazu die Funktion *linalg.eig* aus der numpy library. Die Verwendung von anderen Algorithmen eine LDA zu berechnen kann zu falschen Ergebnissen im E-test führen und werden nicht berücksichtigt!

- Als Testdaten bekommen Sie nun neue Datenpunkte, die Sie klassifizieren sollen. Diese Testdaten beinhalten auch wieder die Merkmale [Farbe F (in μm), Längenverhältnis L (in mm), Gewicht G (in g)] und sind wie folgt gegeben:

Testdaten:

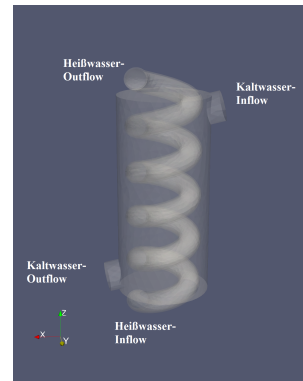
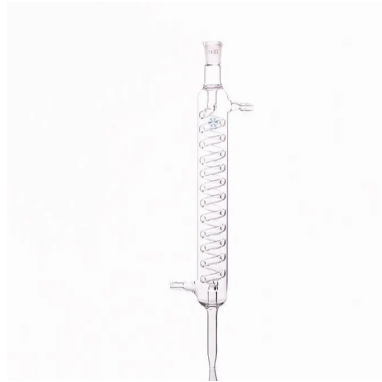
```
1 testdaten = np.array([
2     [0.60, 1.00, 175],
3     [0.58, 1.05, 145],
4     [0.66, 1.02, 185],
5     [0.52, 1.10, 130],
6 ])
```

Klassifizieren Sie diese Testdatenpunkte basierend auf der LDA und visualisieren Sie die Ergebnisse in einem 2D-Plot, indem Sie die Testdatenpunkte in der Projektion darstellen und die zugehörigen Klassenfarben verwenden.

Hinweis: Verständnisfragen des 3. E-Tests beziehen sich auf diese Aufgabe (Aufgabe 2).

Aufgabe 2. (Schlangenkühler)

In dieser Aufgabe wollen wir die Temperatur- und Geschwindigkeitsverteilung in einem Schlangenkühler¹ simulieren. Dazu haben wir das Objekt aus Glas mit dem Modell in mesh.zip genähert.



Das Modell ist in drei Körper aufgeteilt:

- Body 1: Die Glasspirale im Inneren des Zylinders.
- Body 2: Das Wasser im Inneren der Glasspirale.
- Body 3: Das Wasser im Inneren des Zylinders, welches die Glasspirale umgibt.

Simulieren Sie zunächst die Steady-State-Solution. Orientieren Sie sich dazu an dem Beispiel in CurvedPipeGUI.zip und dem zugehörigen Kapitel Tutorial 24: Thermal flow in curved pipe.

a) Übertragen Sie dieses Beispiel auf unsere Problemstellung. Benutzen Sie dabei die folgenden Einstellungen:

- Wählen Sie aus der Material Library Glas (borosilicate) und Water (room temperature) für die jeweiligen Körper.
- Das äußere Kühlwasser habe eine Temperatur von 300 K und wir vernachlässigen seinen Fluss. Geben Sie dazu an allen entsprechenden Boundary-Flächen (auch den innenliegenden!) diese Temperatur vor.
- Der Heißwasser-Inflow sei gegeben durch eine Geschwindigkeit von

Use normal-tangential coordinate system: False

Velocity 1: 0

Velocity 2: Variable Coordinate

Real MATC "0.0000002*(169.1-(tx(0)-35)^2-tx(2)^2)"

Velocity 3: 0

und einer Temperatur von 350 K. Achten Sie darauf, die untere kleine (zur y -Achse senkrechte) Spiralquerfläche zu wählen, sodass der Fluss in positiver y -Richtung geht.

- Wählen Sie Glas als Material für die Glasspirale und Wasser für die beiden anderen Volumen. Sie können hier die Werte aus der Material Library übernehmen.
- Die innere Wand der Spirale verwendet die no-slip Boundary Condition.
- Die Querfläche des ausfließenden Wassers verwendet die gleichen Randbedingungen wie die äquivalente Stelle im Beispiel-Tutorial.
- Die aus dem (Wasser-) Zylinder herausstehenden Wände der Glasspirale haben keine Randbedingung.

¹Quelle der Abbildung: <https://de.laborxing.com/produkten/Schlanken%C3%BChler-mit-H%C3%BClse-200-mm-bis-500-mm#>

- b) Visualisieren Sie mit Paraview den Temperaturverlauf und das Geschwindigkeitsprofil. Verwenden Sie dazu unter anderem einen `Clip` mit Normalen in y -Richtung.
- c) Ist dieser Verlauf physikalisch plausibel?
- d) Verfünfachen Sie die maximale Eintrittsgeschwindigkeit,
Velocity 2: Variable Coordinate
Real MATC "0.000001*(169.1-(tx(0)-35)^2-tx(2)^2)"
Was verändert sich? Ist dieser Verlauf physikalisch plausibel?
- e) Wiederholen Sie die oberen Schritte für ein groberes Mesh (siehe `coarsemesh.zip`). Was verändert sich?
- f) Fassen Sie Ihre Ergebnisse und Bilder mit $\LaTeX$ in einem PDF zusammen.

Hinweis: In dem 5. E-Test kann unter anderem nach einer Zuordnung der Bilder zu den jeweiligen Simulationen mit ihren unterschiedlichen Parametern gefragt werden.